

المتطلبات

أولاً: اختيار فكرة المشروع

يمكن للطالب اختيار فكرة من قائمة المشاريع المقترحة ايضاً يمكن للطالب تقديم فكرة جديدة أو فكرة فريدة من اختياره وكما لا يشترط أن تكون الفكرة من القائمة، بشرط استيفائها متطلبات المشروع يجب أن تكون الفكرة مرتبطة بالأمن السيبراني للهجوم والدفاع يفضل أن تعالج الفكرة مشكلة أو حاجة أمنية واضحة وتحول الفكرة إلى تطبيق أو أداة عملية تعمل فعلياً ولا يكفي أن يكون المشروع مجرد فكرة نظرية أو شرح لمفهوم أمني ويفضل أن يكون المشروع مكتمل ومناسب للفكرة ويسمح للطالب بالتوسع في فكرته وإضافة وظائف وتفاصيل مفيدة مرتبطة بالمشروع.

ثانياً: لغة البرمجة

1. بايثون هي اللغة الأساسية للمشروع بحيث يكون المشروع مبنياً باستخدام Pure Python.
2. لا يسمح باستخدام Third-party Libraries لتنفيذ فكرة المشروع.
3. يمكن استخدام مكتبات بايثون القياسية حسب الحاجة.
4. يسمح باستخدام لغة برمجية أخرى إلى جانب بايثون عند وجود حاجة فعلية لذلك.

ثالثاً: تشغيل المشروع

1. يجب أن يكون للمشروع نقطة تشغيل واضحة وأن يكون تشغيل الأداة واضح ومفهوم للمستخدم.
2. يفضل أن تكون ملف الرئيسي للمشروع واجهة سطر أوامر CLI.
3. يفضل استخدام Subcommands عندما تكون مناسبة لطبيعة المشروع بحيث تتضمن الأداة خيارات مثل:
 1. --help
 2. --version
 3. --config
 4. --log-level

رابعاً: أنظمة التشغيل

1. يفضل أن تعمل الأداة على Windows و Linux متى كانت طبيعة المشروع تسمح بذلك مع مراعاة اختلاف المسارات أو خصائص النظام عند الحاجة.

خامساً: معالجة الأخطاء

1. يجب أن يتعامل المشروع مع الأخطاء المتوقعة بطريقة مناسبة.
2. يجب إظهار رسائل واضحة ومفهومة للمستخدم عند حدوث خطأ.
3. يستحسن عدم ظهور أخطاء بايثون للمستخدم كطريقة للتعامل مع الأخطاء مع مراعاة حالات مثل:
 1. إدخال غير صحيح.
 2. ملف غير موجود.
 3. ملف إعدادات تالف.
 4. عدم كفاية الصلاحيات.
 5. فشل الاتصال.
 6. انتهاء مهلة الاتصال عند وجود عمليات شبكية.

سادساً: التوثيق والعرض

1. يجب توثيق وعرض المشروع.
2. يجب أن يوضح التوثيق:
 1. المشكلة – 2. فكرة المشروع – 3. الهدف. – 4. طريقة تشغيل الأداة. – 5. النتائج أو المخرجات.
 3. يجب أن يوضح العرض الفكرة وتشغيل المشروع بصورة عملية.
 4. جودة التوثيق وحسن أداء العرض يدخلان في تقييم المشروع.

الـ Bonus :

1. نشر المشروع على منصة ويب مثل GitHub.
2. تقديم مشروع إضافي غير المشروع المكلف به.
3. تنفيذ المشروع في Production Version يمكن للعامة الاستفادة منها.
4. تفكيك أداة أمنية مشهورة وإعادة تنفيذ فكرتها باستخدام بايثون أو لغة برمجة أخرى، دون الاعتماد على Third-party Libraries.

١. يجب أن يكون لكل طالب مشروع مستقل وفريد، ولا يسمح بتكرار نفس فكرة المشروع بين طالبين.
٢. لا يقبل أي تعديل أو إعادة تسليم للمشروع بعد انتهاء المناقشة .
٣. يسمح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعلم والمساعدة، ولكن يجب على الطالب فهم جميع أجزاء المشروع والقدرة على شرحها أثناء المناقشة.
٤. تتم مناقشة كل طالب مع مجموعته فقط، ولا يسمح بالمناقشة مع مجموعة ثانية ويعد الغياب عن المناقشة صفر في درجة المشروع.
٥. نسخ مشروع زميل كما هو دون تعديل يؤدي إلى الحرمان من درجات العملي كاملة وفق توزيع الدرجات المعتمد.